第二章 光现象

智能批改 电子错题本

一、光的色彩

答案 D10

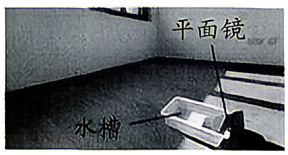
提优点 1. 光源 2. 光的色散 3. 色光的混合 4. 光具有能量

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. 五彩缤纷的世界由各种光源点缀而成，下列属于人造光源的是 （ ）
   A. 皎洁的明月　　B. 萤火虫
   C. 发光的电灯　　D. 太阳

2. (2026·苏州立达中学期中)20世纪中叶，科学家发明了红光LED和绿光LED，为与这两种LED组合产生白色LED光源，科学家又探寻到一种LED，它是 （ ）
   A. 紫光LED　　B. 黄光LED
   C. 橙光LED　　D. 蓝光LED

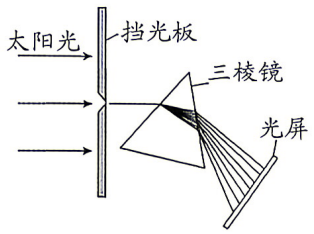
3. 新教材 新变化 (2026·常州金坛区期中)在水盆中斜插一块平面镜，让太阳光从左往右斜射到平面镜上，适当调整平面镜的位置、角度，可以在对面白色平整的墙壁上看到彩色的光带. 看到的彩色光带应该是 （ ）
   A. 上红下紫
   B. 上紫下红
   C. 左红右紫
   D. 左紫右红



4. 一束太阳光通过三棱镜后，可在光屏上观察到彩色光带，这种现象叫作光的_____. 该现象表明_____. 最早通过实验来研究这一现象的是英国物理学家_____.

5. 阳光可以使人感到温暖，这说明光是具有能量的，太阳能电池板是把光能转化成_____能的装置；植物光合作用把光能转化成_____能；太阳能热水器把光能转化成_____能.

6. 如图所示，让一束太阳光通过挡光板的狭缝照射到三棱镜的一个侧面上，用光屏接收从三棱镜的另一侧出射的光线.

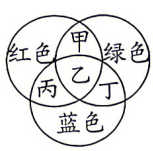


实验视频

(1)当发现光屏上的白色光带边缘出现彩色时，微微转一转_____(填“三棱镜”或“光屏”)即可看到彩色光带.
(2)将光屏放在_____(填“亮处”或“暗处”)，你会发现它上面呈现的彩色光带更清晰.
(3)如果彩色光带较亮，而你又分辨不清光屏上彩色光带的色彩，那么你应适当_____(填“增大”或“减小”)光屏与三棱镜间的距离.
(4)通过该实验，你看到的现象是：太阳光通过三棱镜后，分解成的色光都向三棱镜的_____(填“顶部”或“底部”)方向偏折，彩色光带的颜色从上到下依次是红、橙、黄、绿、蓝、_____、_____.

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

7. 回归教材 模型 小亮同学用三支手电筒分别包上红、绿、蓝三种透明纸，让它们射出的光照在白纸上，看到如图所示的多彩图案，其中白色区域是 （ ）



   A. 甲区域　　B. 乙区域
   C. 丙区域　　D. 丁区域

8. (2025·连云港东海县期中)唐代的孔颖达在《礼记注疏·月令》一书中写道:“云薄漏日,日照雨滴则虹生”,以下的现象与雨虹现象相同原理的是 (　　)

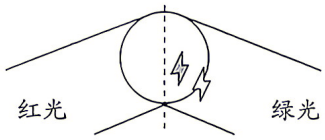
A. 透过三棱镜的太阳光

B. 霓虹灯的灯光

C. 彩色电视机的画面

D. 色彩丰富的水彩画

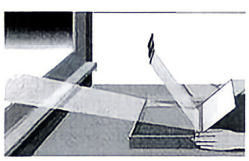
9. 一束圆形红光和一束圆形绿光从不同的角度照射到白色的墙壁上,合成一个圆形的光斑,现将闪电形状的不透明卡片放在绿色光束中,如图所示,则墙壁上“闪电”的颜色是 (　　)



A. 红色　　B. 绿色　　C. 黑色　　D. 黄色

10. 以下物体:①太阳,②星星,③月亮,④正在工作的电视屏幕,⑤正在放映的电影屏幕,⑥正在发光的萤火虫,⑦闪闪发光的宝石,其中一定属于光源的是_____,可能属于光源也可能不属于光源的是_____.

11. 新教材 新变化 (2026·扬州江都区月考)一个长方形水槽中装有一定量的水,小明将一块平面镜斜插入水槽中,使太阳光照射在平面镜上,并反射到白色墙壁上,墙壁上出现了彩色的条纹,这是由于此时平面镜上方的水类似于_____(填光学元件名称),太阳光照射到其上发生了_____;轻轻敲击水槽,使水面迅速地做微小振动,墙面上的彩色条纹将_____(填“消失”“振动”或“不变”).



视频讲题

12. 新趋势 开放性设问 (2025·上海中考)万里无云的晴天时,我们看到天空是蓝色的,现已知以下信息:

①光是一种电磁波,不同色光的频率如下表所示:

红色	橙色	黄色	绿色	青色	蓝色	紫色
384~482 THz	482~503 THz	503~520 THz	520~610 THz	620~659 THz	610~659 THz	659~769 THz

②光的频率越高,经氮气、氧气分子散射的程度越大,向各个方向发散.

③太阳光在空气中主要通过氮气、氧气分子散射.

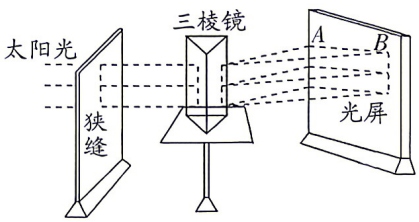
④“靛”是蓝紫或深蓝,晴天时,相较于紫色光,人眼更容易感受到蓝色光.

(1)频率为 450 THz 的光_____(填“属于”或“不属于”)三原色光.

(2)结合以上信息,请解释“晴天时,人看天空为什么是蓝色的?”_____.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

13. 核心素养 科学探究 如图所示,在暗室内让一束光通过三棱镜射到白色光屏上,来探究光的色散现象.



视频讲题

(1)为了在光屏和三棱镜之间的光路上看到彩色光带,应如何操作?_____.

(2)若在狭缝和三棱镜之间放蓝色玻璃板(仅有蓝光可以通过),则能在光屏上看到_____.

(3)若去掉带狭缝的挡光板,则实验现象会变得更_____(填“明显”或“不明显”).

(4)若将竖直狭缝变为水平狭缝,则能在光屏上看到_____.

二、光的直线传播

答案 D11

提优点 1. 光在同种均匀介质中沿直线传播　2. 光的直线传播现象　3. 光速　4. 光线——建立模型法　5. 日食与月食

第1关 练速度 对基础题达到眼疾手快

1. (2026·扬州月考)下列关于光线的说法,正确的是 (　　)

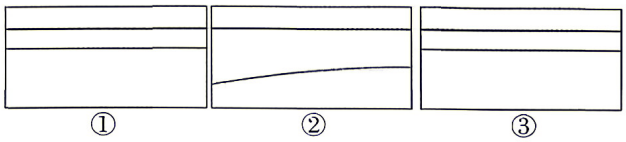
A. 光线是真实存在的带箭头的直线

B. 激光笔发出的光是一条光线

C. 光线可以用虚线表示

D. 光线用来表示光的传播路径和方向

2. (2025·盐城阜宁县期中)小明在学习“光的直线传播”时,从老师的演示实验中提取出3个情景:①用激光笔射向水中观察到光路呈一条直线;②用漏斗向水中慢慢注入海波溶液后,观察到光路发生了弯曲;③用玻璃棒搅拌后,观察到光路又呈直线.根据以上情景可得出的结论是 (　　)



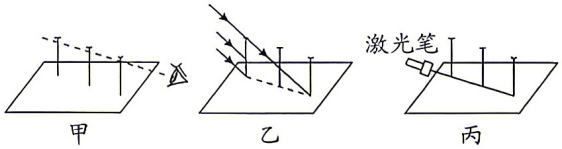
A. 光的传播需要介质

B. 光只有在水中才沿直线传播

C. 光在海波溶液里不能沿直线传播

D. 光在同种均匀介质中沿直线传播

3. 如图是某同学用不同方案给三根大头针排队的过程,利用光沿直线传播原理的方案是 (　　)



A. 甲、乙　　B. 乙、丙

C. 甲、丙　　D. 甲、乙、丙

4. 如图所示为日偏食的示意图,其轮廓是弯曲的圆弧,下列事实与圆弧的形成无关的是(　　)

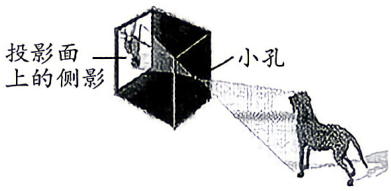
A. 太阳光的直线传播

B. 月球是球形的

C. 地球是球形的

D. 月球是不透明的

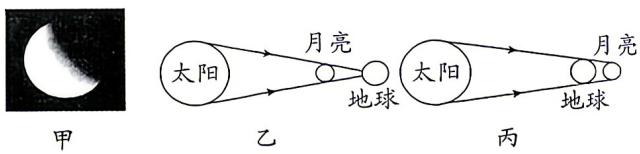
5. 如图所示,用一个中间带有小孔的木板遮挡在屏幕与物体之间,屏幕上就会形成物体的_____(填“实”或“虚”)像,我们把这样的现象叫_____.将中间带有小孔的木板向_____(填“远离屏幕”或“靠近屏幕”)的方向移动,像会随之变大.



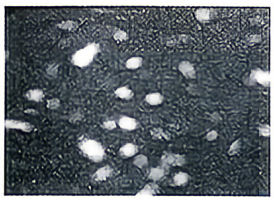
6. 打雷和闪电是同时发生的,但我们总是先看见闪电,后听到雷声,原因是光在空气中的传播速度_____(填“小于”“大于”或“等于”)声音在空气中的传播速度.光在真空中的传播速度为_____m/s,光在玻璃中的传播速度_____(填“小于”“大于”或“等于”)在空气中的传播速度.

7. 如图甲所示,月食是难得一见的天文现象,能正确描述月食形成原因的是图_____(填“乙”或“丙”).为了探测地球与月球之间的距离,可以从地球上向月球发射_____(填“声音”或“光”)信号,并记录它返回的时间.若计时所得时间为2.6 s,则地球到月球的距离大约是_____km.

视频讲题

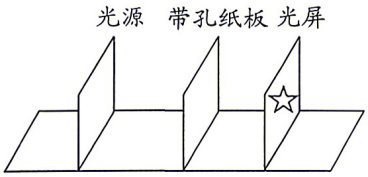


8. (2025·泰州靖江市期中)晴朗的中午,小华在操场的树下,看到地上有许多形状一样、大小不同、错落重叠的圆形光斑如图.以下关于"光斑"的理解错误的是 ( )



A. 光斑是光的直线传播形成的
B. 光斑的形成属于小孔成像现象
C. 光斑的大小跟缝隙离地面的高度有关
D. 光斑的形状与树叶间缝隙的形状相同

9. (2026·无锡侨谊古运河中学月考)如图,社团课上某小组成员利用星形和圆形两种光源、一块带孔的硬纸板以及光屏做光的直线传播实验,在光屏上得到了一个星形光斑,下列光源和孔的组合不可能是 ( )



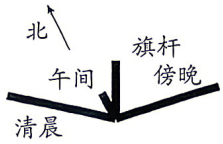
A. 星形光源,圆形小孔 B. 星形光源,方形小孔
C. 圆形光源,星形大孔 D. 星形光源,圆形大孔

10. (南京中考)小明看到闪电后 12.3 s 听到雷声.已知声音每 3 s 传播的距离约为 1 000 m,光速约为 3×10^8 m/s,于是他用 12.3 除以 3 很快估算出闪电发生位置到他的距离为 4.1 km.假设声速或光速发生以下变化,这种估算方法不再适用的是 ( )

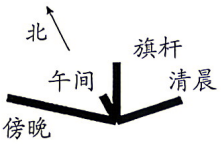
A. 声速增大为原来的两倍
B. 声速减小为原来的一半
C. 光速减小为原来的一半
D. 光速减小为声速的两倍

11. 新趋势 跨学科实践 小明对课本中的"在水平板上竖直固定一根直杆,并将其放在太阳光下,观察并测量影长"进行了研究,他分别在清晨、午间、傍晚观察了操场上旗杆的影子并记录在本子上,其中正确的是 ( )

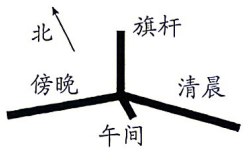
A



B

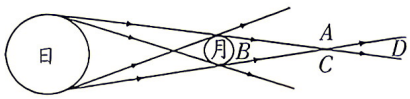


C

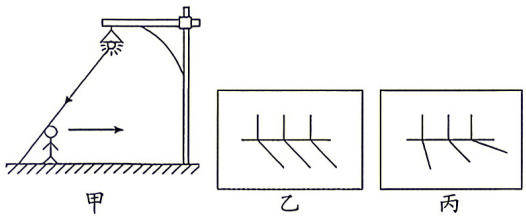


D

12. 当太阳光被月球挡住的时候,在地球上的人可能看不到太阳,这就是日食.如图所示,当人随地球一起运动到_____区域内会看到日全食;在_____区域内会看见日偏食,在_____区域内会看到日环食.(均填"A""B""C"或"D")

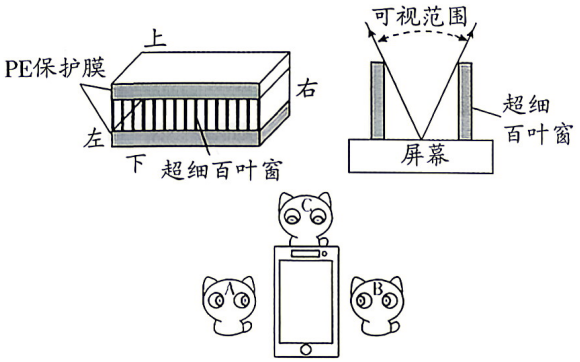


13. 如图甲所示,小明下晚自习后在回家的路上,经过一盏路灯,灯光照射人形成影子,影子的成因是_____,从经过到离开路灯,影子长度的变化特点是:_____.操场上竖直地插着三根竹竿,在路灯和月光下的影子如图所示,其中_____(填"乙"或"丙")图是在月光下的影子图片.此现象与日食形成的原理是_____(填"相同"或"不同")的.


甲 乙 丙

14. 新教材 科技前沿 (2025·扬州树人集团期末)"手机防窥膜"中的防窥结构层采用了超细百叶窗光学技术,其原理类似百叶窗,超细百叶窗采用_____(填"透明"或"不透明")的材料制成,贴上

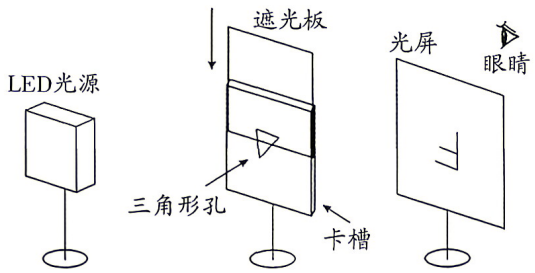
膜可防止两侧被偷窥.亮屏时,手机屏幕_____(填“是”或“不是”)光源;如图,三只小猫中,小猫_____(填“A”“B”或“C”)仍能窥视到屏幕内容.若想进一步减小可视范围,你的做法是_____,可视范围减小会带来什么危害呢?答:_____.



15. 如图,路灯下站着小明和小华两人,地上留下了他们的影子,通过作图确定路灯灯泡 S 的位置.

16. (2026·无锡侨谊实验中学期中)小明利用如图所示的装置探究小孔成像规律.

视频讲题



(1)小孔成像原理是_____,为了便于观察,该装置应在较_____(填“亮”或“暗”)的环境中实验.

(2)若将光屏向右移动一段距离,则光屏上的像将_____(填“变大”“变小”或“不变”).

(3)LED 光源是由多个 LED 灯泡构成的发光灯组,请根据光屏上的成像情况和眼睛观察的位置,画出看到的 LED 光源发光灯组是_____(填“ ”“ ”“ ”或“ ”)形.

(4)在探究孔的大小对小孔成像的影响时,将遮光板慢慢插入卡槽,改变三角形孔的大小,这样设计的优点是:_____.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

17. 正常天气情况下,看到的太阳为圆形时,小明想估测太阳直径 D.他将 11 个相同的一次性纸杯对接起来,并将中间打通,前部戳一个小孔,尾部用半透明塑料薄膜套封住作为观察屏,制作了一个观察装置(如图 1).将带小孔的一端正对着太阳方向,拍下此时观察屏的照片(如图 2,与实际大小一致).设地球与太阳之间的距离为 a.从小孔到观察屏的距离为 L.以下有关数据可供选择性使用:地球与太阳之间的距离 $a=1.5\times10^{11}$ m;杯口直径 $d=80$ mm;从小孔到观察屏的距离 $L=1$ m.

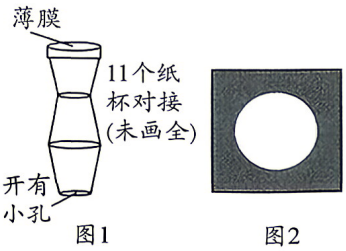


图1　图2

视频讲题

(1)在此实验中还需测量的物理量是_____.

(2)测量结果的表达式 $D=$_____(用已知量和测量量的字母表示).

(3)请你完成测量,求出测量值为 $D=$_____m(用科学记数法表示).

智能批改 电子错题本

三、平面镜

第1课时　平面镜成像的特点

答案 D12

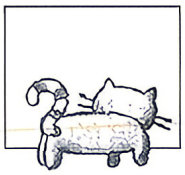
提优点 | 1. 平面镜成像的实验　2. 平面镜成像规律　3. 对称法作物体的像

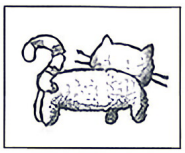
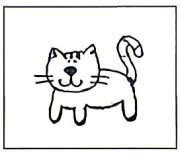
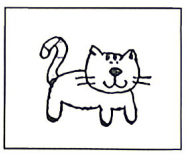
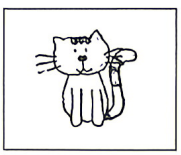
第1关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. (2024·南通中考)南通濠河水位缓慢上涨时,河面上方的“和平桥”在水中所成的像是(　　)

A. 实像,像的大小不变
B. 实像,像的大小变大
C. 虚像,像的大小不变
D. 虚像,像的大小变大

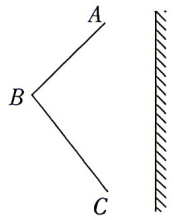
2. (2026·徐州北区期中)如图所示,小猫在平面镜前欣赏自己,此时它所看到的全身像是(　　)



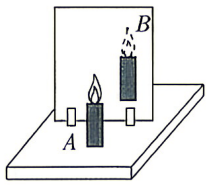
A 
B 
C 
D 

3. (2025·宁夏中考)小华站在竖立的穿衣镜前1 m处,他的像到镜面的距离是_____m.当他远离穿衣镜时,他在镜中的像的大小_____(填“变大”“变小”或“不变”).小华在镜中看到了妈妈的眼睛,妈妈_____(填“能”或“不能”)通过这面镜子看到小华的眼睛,这是因为在光的反射现象中光路是_____.

4. (2024·无锡中考)在图中作出物体ABC通过平面镜所成的像.



5. 小文探究“平面镜成像的特点”.



实验视频

(1)本实验最好在较_____(填“亮”或“暗”)的环境下进行.

(2)实验中,小文在水平桌面的白纸上竖立一块茶色玻璃板代替平面镜,目的是_____.

(3)小文准备的实验器材有:玻璃板,A、B两支完全相同的蜡烛,白纸,铅笔,光屏.需要添加的测量器材是_____.

(4)在玻璃板前放一支点燃的蜡烛A,可以看到玻璃板后面蜡烛的像,如图所示,小文拿另一支外形相同但_____的蜡烛B,竖立着在玻璃板后面移动,直到看上去它跟蜡烛A的像_____.这种确定像与物大小的方法是_____(填“控制变量法”或“等效替代法”).

(5)移去蜡烛B,在其位置上放置一块光屏,应_____(填“直接”或“透过玻璃板”)观察光屏,发现_____(填“能”或“不能”)观察到蜡烛A的像,说明平面镜所成的像是_____(填“实像”或“虚像”).

(6)为了让左侧的同学也能够看清蜡烛A的像,小文只将玻璃板向左平移,则蜡烛A的像的位置_____(填“向右移动”“向

左移动”或“不变”).

(7)实验中多次改变蜡烛 A 的位置,是为了多次实验_____(填“寻找普遍规律”或“求平均值减小误差”).

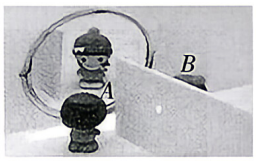
第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

6. (2025·宿迁城区期中)如图,当月亮距离地球 384 000 km 时,地面上一个池塘中水深 2 m,则月亮在水中的像到月亮的距离为 (　　)

A. 2 m　　B. 4 m

C. 384 000 km　　D. 768 000 km

7. 回归教材 变式 如图所示,被隔板隔开的两个人偶不能直接“看到”对方,但人偶 A 可以从平面镜中“看到”人偶 B,下列说法中错误的是 (　　)



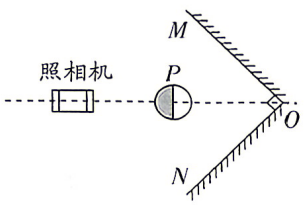
A. 人偶 A“看到”的是人偶 B 的虚像

B. 人偶 B 能“看到”人偶 A

C. 如果人偶 A 置于漆黑的房间,人偶 A 不能“看到”B

D. 如果人偶 B 置于漆黑的房间,人偶 A 不能“看到”B

8. 新素材 创新装置 (2026·泰州靖江实验学校月考)如图所示,平面镜 OM 与 ON 垂直放置,在它们的角平分线上 P 点处,放有一个球形发光物体,左半部分为深色,右半部分为浅色,在 P 点左侧较远的地方放有一架照相机,不考虑照相机本身在镜中的成像情况,则拍出照片的示意图正确的是 (　　)



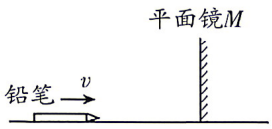
A

B

C

D

9. 如图所示,平面镜 M 直立在水平地面上,长 6 cm 的铅笔平放在地面上且与平面镜垂直,笔尖离平面镜 10 cm,现铅笔以 2 cm/s 的速度垂直于平面镜向它匀速靠近.则 (　　)



视频讲题

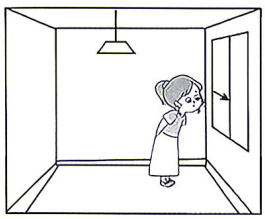
A. 铅笔的像为虚像,且尖端朝右

B. 笔尖的像移动速度大于笔尾的像移动速度

C. 经过 3 s,笔尖的像与笔尾的像相距 6 cm

D. 将 M 逆时针转动 45°,铅笔的像竖直且尖端朝上

10. (2024·扬州中考)如图所示,夜晚,小华通过可左右推拉的竖直窗户玻璃观察发光吊灯的像和自己的像.增大吊灯的亮度,观察到吊灯的像更_____.小华靠近玻璃窗观察,她像的大小_____,她与像之间的距离_____.向右推动玻璃窗,吊灯像的位置_____.(本题后 3 空填变化情况)



11. 两个时钟挂在竖直的墙壁上.如图(a)是指针式时钟在竖直放置的平面镜中成的像,该时钟的实际时间是_____;如图(b)是电子式时钟在水平放置的平面镜中成的像,该时钟的实际时间是_____.

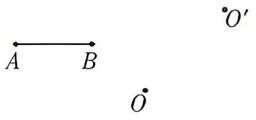
(a)

(b)

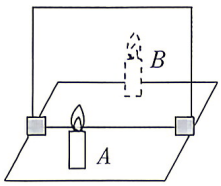
视频讲题

12. 如图所示,O' 是 O 在平面镜中成的像,在图中画出平面镜的位置,并画出线段 AB 在该

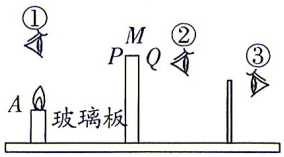
平面镜中成的像.



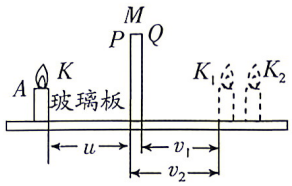
13. (2026·无锡宜兴市月考)如图甲,小明和小红做“探究平面镜成像特点”的实验:



甲



乙



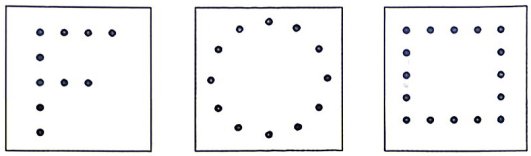
丙

(1)在竖立的玻璃板前_____(填“点燃”或“不点燃”)蜡烛 A,拿_____(填“点燃”或“不点燃”)的蜡烛 B(与蜡烛 A 大小相同)竖立在玻璃板后面移动,直至蜡烛 B 与蜡烛 A 的像完全重合,这说明平面镜成像时,像与物_____.

(2)如图乙,移去蜡烛 B,在其原来位置上放置一块不透明的光屏,眼睛按照_____(填“①”“②”或“③”)的方法观察光屏,光屏上不能出现蜡烛的像,说明物体通过平面镜所成的像是_____(填“虚”或“实”)像.

(3)如图丙所示,小明在实验中采用的是厚玻璃板,他观察到蜡烛 A 通过玻璃板成了两个清晰的像 K_1 和 K_2,则像 K_1 的像距为_____(填“v_1”或“v_2”).若在图丙中 K_1 和 K_2 两个像中间放置一块不透明薄挡板,则小明在蜡烛 A 这一侧通过玻璃板能看到_____(填“只有 K_1”“只有 K_2”或“K_1 和 K_2”).

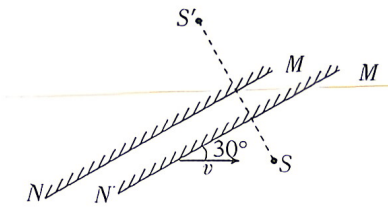
(4)小明想进一步探究像和物的左右是否对调,应将蜡烛改成图中的_____(填“a”“b”或“c”)光源进行实验.


a　b　c

(5)小红没有找到蜡烛,就用棋子完成实验,但是她发现棋子的像偏暗,为了使棋子的像更亮,应该_____(填“照亮棋子”或“照亮玻璃板”).

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

14. 核心素养 科学思维 平面镜 MN 沿水平方向以大小不变的速度 v 移向点光源 S,移动中镜面始终保持与移动方向成 30°角,如图所示,则 S 在镜中的像 S' 移动的速度大小和方向是(　　)



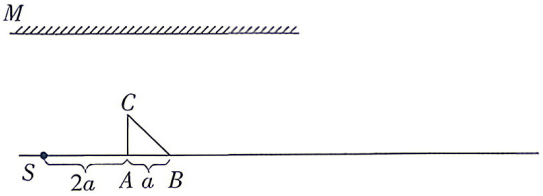
A. 以速度 v 水平向右移动

B. 以速度 $\frac{v}{2}$ 水平向右移动

C. 以速度 v 沿 SS' 连线向 S 移动

D. 以速度 $\frac{v}{2}$ 沿 SS' 连线向 S 移动

15. 如图所示,在地面上有一点光源 S,在距离地面 $3a$ 的地方有一与地面平行且无限大的平面镜 M,现点光源 S 右侧 $2a$ 处放置了一个不透光的等腰直角三角形 ABC,则三角形右侧地面上被光照射到的区域长度为(　　)



A. $3a$　　B. $5a$　　C. $7a$　　D. $9a$

第 2 课时　平面镜成像的应用

答案 D14

提优点　1．平面镜在生活中的应用　2．根据平面镜成像特点作光路图

第 1 关　练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 在比较狭小的房间内挂一面大镜子，会产生增大空间的感觉，这主要是利用平面镜（　　）
   A. 能成虚像
   B. 物像距离总是物镜距离的 2 倍
   C. 能改变光线传播方向
   D. 能成正立的像

2. （2025·泰州兴化市期中）平面镜在生活中应用非常广泛，下列应用中给人们生活带来负面影响的是（　　）

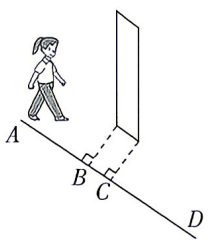
A. 平面镜矫正姿势

B. 平面镜观察牙齿的背面

C. 平面镜打造视觉美

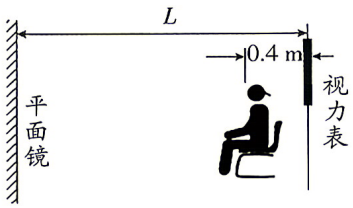
D. 玻璃幕墙会造成反光

3. （2026·苏州立达中学月考）如图所示，一块平面镜直立在水平地面上，小华沿与镜面平行的直线从 A 走到 D，从平面镜底边两端点向 AD 直线作垂线的交点分别为 B、C，则下列说法正确的是（　　）

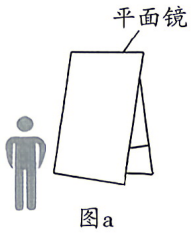


   A. 小华只有行走到 BC 段才能从平面镜中观察到自己的像
   B. 小华在 AB 段或 CD 段行走时，平面镜中无法形成自己的像
   C. 小华在镜中所成的像到平面镜的距离先变小后变大
   D. 小华在镜中所成的像的大小先变大后变小

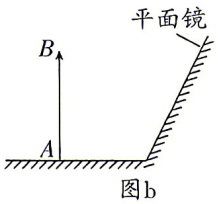
4. （2025·南京联合体期末）如图所示为检测视力的情景，测试时该同学看到平面镜中的“视力表”实际上是身后视力表的_____像；为了看清平面镜中的“视力表”，应用灯光照亮_____（填“平面镜”或“视力表”）；若在检测时人眼到平面镜中的“视力表”的距离等于 5 m，则图中平面镜到视力表的距离 L 为_____m.



5. （2025·广州中考）如图 a，顾客站在倾斜放置的平面镜前观察自己的像.



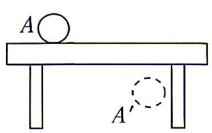
图a



图b

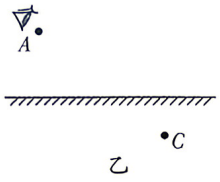
   （1）用 AB 表示站在平面镜前的顾客，在图 b 中画出其在镜中的像.
   （2）顾客在镜子里看不到自己鞋子的像，她应_____（填“远离”或“靠近”）平面镜移动，才能看到自己鞋子的像，顾客移动过程中，鞋子像的大小_____（填“变大”“变小”或“不变”）.

6. 一小球 A 在水平桌面上匀速向左运动，桌面上放置一平面镜，如图所示是小球 A 和它在该平面镜中的像 A' 在某一时刻对应的位置，请作出该平面镜（保留作图痕迹）.



7. (2025·日照中考)如图甲所示,牙科医生用一个带杆的小圆镜给病人检查.图乙中的 C 点为牙齿 B 在镜中成像的位置,请画出医生在 A 点通过平面镜看到这颗牙齿的光路图.

甲

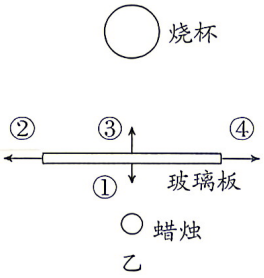


乙

第2关 练准确率 对中档题做到准确无误

8. 新趋势 跨学科实践 (2025·苏州昆山市联考)某次小明想完成“浇不灭的蜡烛”的实验(如图甲),但蜡烛的位置如图乙所示,要使它的像落到烧杯中,仅移动玻璃板,则移动的方向应是 (　　)

甲



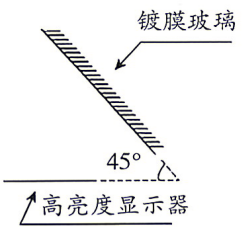
乙

A. ①　　B. ②　　C. ③　　D. ④

9. 提词器由一个高亮度显示器和一块与其成45°角的专用镀膜玻璃组成,镀膜玻璃将显示器上的文稿内容反射到演讲者前方.如图,当演讲者前方呈现“爱我中华”四个字时,他直接看显示器会看到 (　　)

视频讲题

提词器



A. 爱我中华　　B. 爱我中华

C. 爱我中华　　D. 爱我中华

10. 为有效应对突发情况,某特战部队进行了一场特殊的射击比赛——镜像射击.如图所示,它要求参赛士兵背对蜡烛,借助手中的镜子向后瞄准并开枪击灭烛焰,用时最短者获胜.下列有关分析错误的是 (　　)

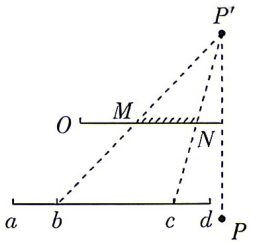
A. 士兵通过镜子看到的是烛焰的虚像

B. 若士兵通过镜子能同时看到烛焰和枪支的像就一定能击灭烛焰

C. 若手中的镜子晃动可能影响士兵瞄准烛焰

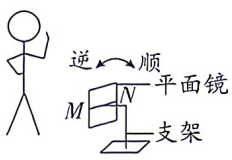
D. 比赛时,烛焰的像到士兵的距离大于烛焰到士兵的距离

11. 汽车司机通过后视镜观察车辆后方路况.如图所示,车辆右转时通过右侧后视镜 MN 观察车后方情况,其中 P 处有一行人,其在后视镜中的像位于 P',为观察到该行人,司机眼睛所在区域为_____(填“ab”“bc”或“cd”);若司机眼睛位于 ab 区域,后视镜 MN 应绕 O 点沿_____(填“顺时针”或“逆时针”)方向旋转.



12. 如图所示,竖直放置的平面镜能绕水平轴 MN 转动,小明站在平面镜正前方,他在镜中成的是_____(填“实”或“虚”)像;小明沿垂直镜面方向移动 8 cm,他与像的距离改变_____cm;为了让他站着就能看到镜中脚的像,可以让平面镜绕轴沿_____(填“顺”或“逆”)时针方向转动.

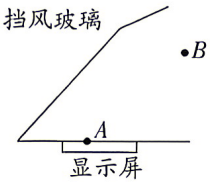
视频讲题



13. 汽车抬头显示简称 HUD,如图甲所示,利用平面镜成像原理,将显示器上的重要行车数

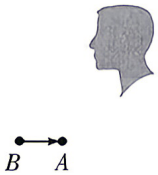
据通过前挡风玻璃投射在驾驶员正前方，从而避免驾驶员分散对前方道路的注意力.请根据 HUD 原理，在图乙中作出人眼 B 通过前挡风玻璃看到显示屏上 A 点的像 A' 的光路图.

甲

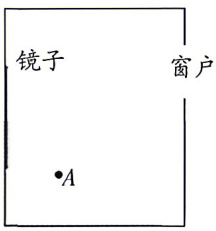


乙

14. 如图是 3D 简易投影，就是用平面镜将水平放置的物体 AB 的像竖直呈现在人的正前方，其中 A 的像与人眼在同一水平面，请作出平面镜位置.

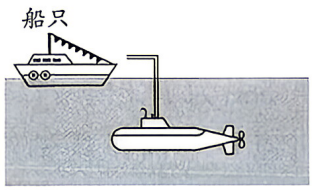


15. 如图所示，小明在 A 处，左侧墙壁上挂一面镜子，小明通过镜子可以看到窗户外的景色，请画出小明通过镜子能看到的窗户外的区域.



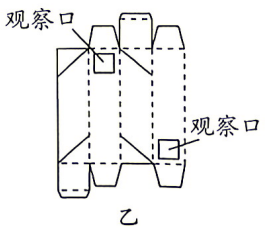
视频讲题

16. 新趋势 跨学科实践 （2025 · 南通通州区期中）如图甲所示，潜艇中的人利用潜望镜在水下也能观察水面上的情况.利用两块镜片可自制一个简易潜望镜，如图乙、丙所示.

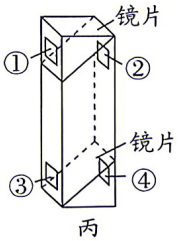


甲

视频讲题



乙



丙

（1）用潜望镜可以从海面下看到海面上的船只，说明_____（填序号：“①光可以沿曲线传播”或“②镜片可以改变光的传播路径”），图乙中两个观察口对应图丙中_____（填“①④”或“②③”）.

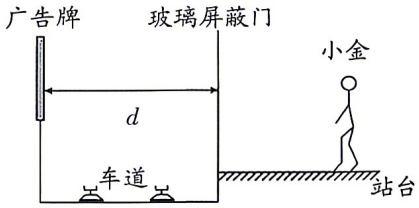
（2）图丙中两块镜片是_____（填“玻璃板”或“平面镜”），镜面是_____（填“相对”或“相背”）放置的.

（3）射向船只的太阳光线经过_____次改变方向后射入人眼，观察者通过潜望镜看到的船只的像与直接在潜艇正上方水面上看到的船只左右_____（填“一致”或“相反”）.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

17. 新趋势 开放性设问 某地地铁开通后，大大方便了居民出行.小金站在地铁站台上，他透过玻璃板制成的屏蔽门，可以看到车道另一侧竖直墙壁上的广告牌及自己在玻璃屏蔽门后面的虚像，如图所示.小金根据该现象设计了在站台上粗测玻璃屏蔽门到车道另一侧广告牌距离 d 的实验.请简要写出其实验步骤.

视频讲题



专题训练 2 平面镜成像动态问题

答案 D16

1. (2025·巴中中考)家用小汽车的后视镜是用来观察车后情况的,在某次行驶时,发现左侧后视镜中只能看到左侧车身,看不见车后马路上的情况,为确保行驶安全,左侧后视镜的镜面应该 ( )

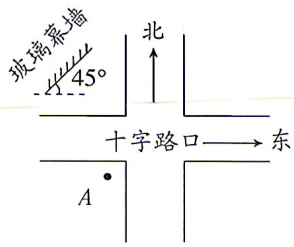
A.向外旋转

B.向内旋转

C.向下旋转

D.向上旋转

2. 两江新区江北嘴中央商务区矗立着一幢幢玻璃幕墙包裹的商务大厦,周边公路宽大规整.如图所示,在某十字路口,波波站在 A 位置,面向北方站立,他从玻璃幕墙中看到一辆汽车相对于他向东行驶到十字路口向南转弯,那么这辆车实际上是 ( )



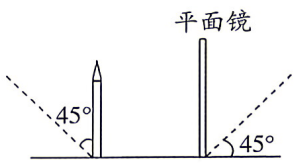
A. 向西行驶,向北转弯

B. 向东行驶,向北转弯

C. 向南行驶,向西转弯

D. 向北行驶,向西转弯

3. (2025·镇江三中期中)如图所示,平面镜和长为 10 cm 的细铅笔均竖直放置在水平桌面上,铅笔与平面镜之间的距离为 15 cm,则 ( )



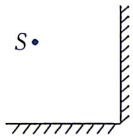
A. 向上移动平面镜,铅笔的像也向上移动

B. 为使铅笔在平面镜中成完整的像,平面镜应至少高 10 cm

C. 铅笔水平向右移动 10 cm,铅笔与它的像之间的距离变为 5 cm

D. 铅笔和平面镜均绕底部转至虚线位置时,铅笔与它的像共线

4. 如图,两个平面镜相互垂直竖直放置,点光源在平面镜内成三个像,现让点光源 S 在水平面内沿圆周做顺时针运动,则可以观察到镜子内的三个像 ( )



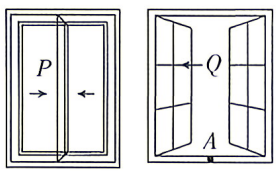
A. 全都做顺时针运动

B. 全都做逆时针运动

C. 一个顺时针运动,另外两个逆时针运动

D. 一个逆时针运动,另外两个顺时针运动

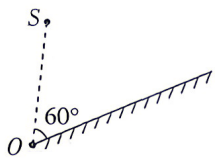
5. 核心素养 科学思维 (2026·南京二十九中月考)如图所示是生活中的两种窗户,甲图窗户可在直线轨道上左右平移,乙图窗户可绕固定轴转动,如果你站在窗户前,能通过玻璃看到你的像,若将甲图窗户左右平移打开,则你在 P 窗户中的像将_____(填"随"或"不随")窗平移;乙图 Q 窗户可开窗转动 150°,则窗框上的 A 点与 A 点在 Q 窗中的像之间距离在开窗过程中将_____,同时 A 点的像移动轨迹是_____(填"直线"或"曲线").



甲 乙

视频讲题

6. 核心素养 科学思维 如图所示,平面镜前有一发光点 S,平面镜可以绕 O 轴转动,已知发光点 S 与轴 O 的距离 $SO=12$ cm,SO 与镜面的夹角为 60°.此时,S 与它的像之间的距离为_____cm(保留根号);当镜面绕轴 O 顺时针转动 60°的过程中,发光点 S 在镜中的像与 O 轴的距离将_____,发光点 S 与镜中像的距离将_____(以上两空填写大小变化情况);S 的像运动轨迹的长度为_____cm(保留 π).



视频讲题

四、光的反射

第 1 课时　光的反射定律

答案 D17

提优点 | 1. 光的反射定义　2. 光的反射定律　3. 利用光的反射定律作图

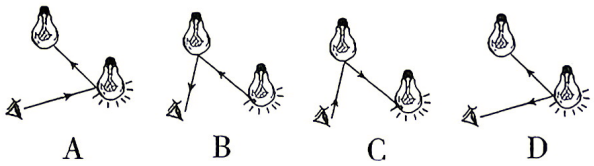
第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

1. 新素材 传统文化 成语是中华文化的瑰宝，是中华文化的微缩景观. 许多成语中都蕴含着丰富的物理知识. 下列四个成语所描述的现象中，与光的反射有关的是（　　）

A. 立竿见影　　B. 坐井观天

C. 镜花水月　　D. 一叶障目

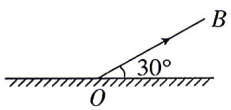
2. 黑暗的房间里有两盏电灯，只有一盏灯点亮，但人能看到未点亮的灯泡. 下列图中，能正确表示出“人能看到未点亮灯泡”的光路图是（　　）



A　　B　　C　　D

3. 物理学中常用光线来表示一束光，光线表示了光的传播路径和_____，而忽略了光的亮度、_____（写一条）等其他性质. 一束光线垂直射向平面镜，反射角是_____°，保持入射光线方向不变，当镜面绕入射点转过 10° 时，法线转过_____°，反射光线转过_____°.

4. （2025 · 南京中考）如图，OB 是反射光线，画出其对应的入射光线 AO 并标出入射角的大小.



5. （2026 · 徐州新沂市期中）如图所示，在透明的玻璃罩内探究光的反射规律实验，平面镜置于水平底座中心，激光笔可沿弧形轨道移动，且保持激光始终射向平面镜上的 O 点.

实验视频

实验次数	$\angle AOP$	$\angle NOB$
1	90°	0°
2	65°	25°
3	42°	48°
4	18°	72°

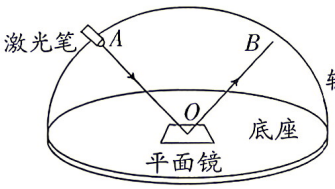


图 1

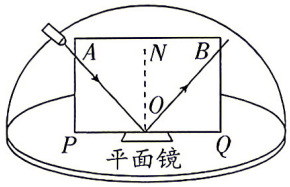


图 2

(1) 如图 1 所示，同学们在平面镜上方喷些烟雾的目的是_____.

(2) 如图 2 所示，为了使反射光线和入射光线清晰地出现在长方形纸板上，长方形纸板应_____放置在水平桌面上；此时，如将白纸板向后倾斜，同学们移动光源，则_____在长方形纸板上同时看到反射光线和入射光线.

(3) 如图 2 所示，若同学们把光沿 BO 方向射入，同学们发现反射光线将从 OA 方向射出，则由此我们可以推测，在光的反射现象中光路是_____.

(4) 如图 2 所示，法线 ON 是研究光反射规律的重要参考线，$\angle AOP$ 是入射光线与水平桌面的夹角；为了得到完整的反射定律，我们需要比较反射角（$\angle NOB$）和入射角（$\angle AON$）大小，根据数据计算，分析如表所有数据我们可以得出光的反射定律中的结论：在光的反射现象中，反射角_____（填“小于”“等于”或“大于”）入射角.

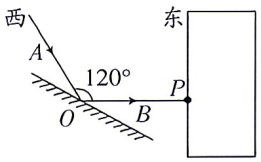
6. (2026·泰州靖江市月考)如图,某日午后太阳发出的一条光线 AO,照射到一块平面镜上,反射光线沿水平方向 OB 射出,在东侧的墙面形成一个光点 P,光线 AO 与 OB 的夹角为 120°,下列说法不正确的是 ( )

A. 入射角为 60°

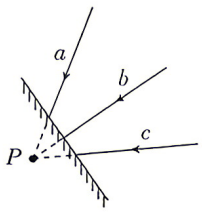
B. 反射光线与平面镜的夹角为 30°

C. 若平面镜绕 O 逆时针转过 10°,反射角会减小 5°

D. 当太阳向西下落时,照射在墙壁上的光点 P 向下移动



(第 6 题)



(第 7 题)

7. 如图所示,a、b、c 三条光线可以直接会聚于 P 点,若在 P 点之前如图放置一平面镜,则 ( )

A. 三条反射光线一定交于一点

B. 三条反射光线一定不会交于一点

C. 三条反射光线有可能交于一点,也可能不交于一点

D. 三条反射光线的延长线交于镜面背后一点

8. 如图所示为某一条入射光经平面镜反射后的路径,保持入射光线不变,通过调整平面镜使反射光线射向 P 点 ( )

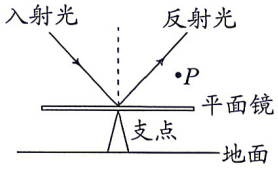
A. 平面镜应向右平移

B. 调整后反射角和入射角大小不再相等

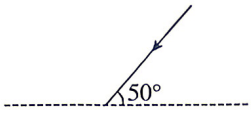
C. 平面镜应该绕支点逆时针转动

D. 平面镜应该绕支点顺时针转动

视频讲题



(第 8 题)



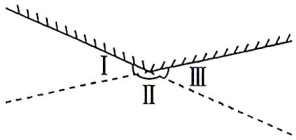
(第 9 题)

9. 如图所示,一束光线与水平面成 50°角入射到平面镜上.若要使反射光线沿水平方向射出,则平面镜与水平面的夹角 ( )

A. 一定为 25° B. 一定为 65°

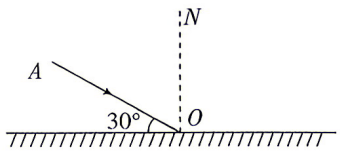
C. 可能为 25° D. 可能为 50°

10. 如图中有两个反射面成钝角的平面镜,镜前放一个物体要产生两个虚像,则物体可以放在_____区,在镜前观看,不能同时看到一个物体产生的两个虚像所在的区域是_____区.

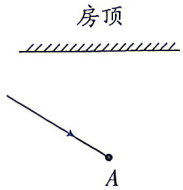


11. 如图所示,一束光与平面镜成 30°角从 O 点射入,则反射角为_____;当光线 AO 绕 O 点顺时针转动 30°角时,入射光线与反射光线的夹角为_____;接着平面镜绕 O 点逆时针转动 60°角,反射光线一共转过_____角.

视频讲题

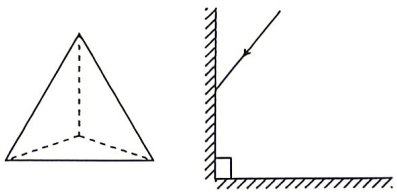


12. (2025·宜宾中考)一束阳光斜射入房中,小明在 A 点用平面镜把该光竖直反射向房顶,请在图中画出平面镜的位置和反射光线.



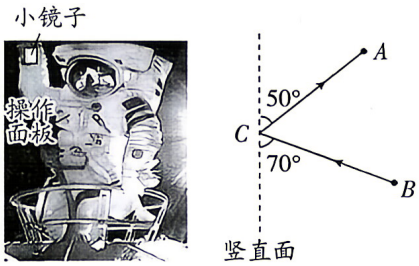
13. (2024·泸州中考)如图甲是随嫦娥六号一起发射的角反射器的示意图,其三个反射面相互垂直,其中两个反射面如图乙所示,一束

光只在这两个反射面发生了反射，请在图乙中画出这束光反射的光路图（保留作图痕迹）.



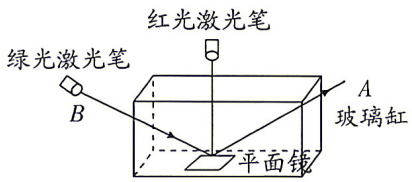
甲　　乙

14. 新素材 科学前沿 航天员舱外作业时，宽厚的航天服限制了他的视野，为了看清胸前的操作面板，可以通过手腕处的小镜子（如图甲）进行观察. 乙图中 A 点代表航天员的眼睛，B 点代表胸前某一按钮，C 点是小镜子的位置，请你根据反射光路图在 C 点准确画出镜面并标出镜面与竖直面的夹角.（保留作图痕迹）



甲　　乙

15. 兴趣小组用如图所示的装置探究光的反射定律.



视频讲题

（1）为了显示光路，下列做法不可行的是_____.

A. 用喷壶向玻璃缸中喷水雾

B. 使光束贴着纸板射向平面镜

C. 抽尽玻璃缸中空气在黑暗中进行

（2）图中红光激光笔发出的光相当于_____线，当绿光激光笔向镜面靠近时，反射角_____（填“变大”“变小”或“不变”）.

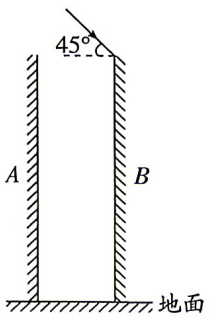
（3）实验中小明三次改变入射角的大小，测得数据如表所示，他根据表中数据得出的结论和其他同学的结论并不一致，请你分析小明测量实验数据过程中出现的问题可能是_____.

实验次数	入射角	反射角
1	20°	70°
2	30°	60°
3	50°	40°

（4）从 A 侧往 B 侧看，当我们观察到_____现象时，证明反射光线、入射光线和法线在同一平面内.

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

16. 核心素养 科学思维 如图所示，两块等大的平面镜 A、B 直立在地面上，A、B 高为 1.05 m，相距 0.2 m. 有一束激光与竖直方向成 45°角射到平面镜 B 的上边缘，经多次反射后射到地面. 从第一次照射到平面镜 B 的上边缘开始计数，激光束射到地面时共经历的反射的次数为（　　）

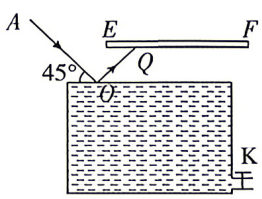


A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 7

视频讲题

17. 如图所示，一束光沿 AO 射向水面，方向保持不变，打开水阀 K，水流出，光点在光屏上移动，当光点移动了 20 cm 时，容器中的水位下降了（　　）



视频讲题

A. 20 cm　　B. 10 cm

C. $10\sqrt{2}$ cm　　D. $5\sqrt{2}$ cm

第 2 课时　光的反射的应用

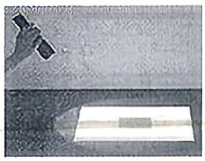
答案 D19

提优点 | 1. 镜面反射与漫反射　2. 凹面镜与凸面镜　3. 光的反射在生活中的应用

第 1 关 练速度　对基础题达到眼疾手快

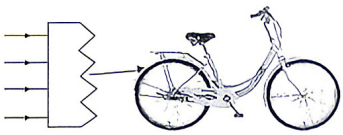
1. 皮鞋擦过鞋油后，还要用鞋刷或软布反复擦几下，会越擦越亮，这是由于（　　）
   A. 反复擦可增加镜面反射效果
   B. 反复擦可增加漫反射效果
   C. 鞋油反光性能比皮革好，反复擦可使鞋油均匀分布，增加漫反射效果
   D. 鞋油的颜色比皮革鲜艳，可增加镜面反射效果

2. （2026·泰州靖江市期末）在暗室中的光滑桌面上平铺一张白纸，白纸上有一面小镜子，用手电筒按如图方式照射，顺着入射光的方向观察，被照射部分的（　　）



   A. 纸和桌面均较亮，镜面是暗的
   B. 镜面和桌面均较亮，纸是暗的
   C. 镜面和桌面均较暗，纸是亮的
   D. 镜面、桌面和纸均较暗

3. （2026·徐州北区期中）自行车尾灯本身并不发光，它是由许多角反射器组成的反光装置. 当汽车灯光照在它上面时，经两次平面反射最终的反射光线和最初的入射光线方向是（　　）

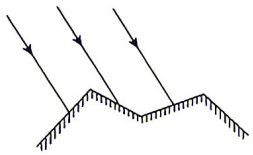


   A. 平行且同向　　B. 平行且反向
   C. 相交　　D. 无法确定

4. 多媒体教室中的投影银幕是用粗糙的白布做成的，其一是利用光的_____使教室里每位同学都能看到画面；其二是白布能反射_____颜色的光，使同学们能看到色彩正常的画面.

5. 目前，汽车两侧的后视镜用的是_____（填“平面镜”“凸面镜”或“凹面镜”），物体通过该光学元件成_____立的_____（填“实像”或“虚像”），选用该光学元件的优势是_____.

6. 如图所示，三条互相平行的光线入射到凹凸不平的物体表面上，三条反射光线_____（填“会”或“不会”）平行射出，这种反射_____（填“遵循”或“不遵循”）光的反射定律.



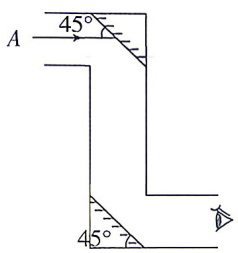
（第 6 题）

（第 7 题）

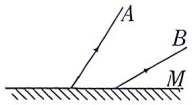
7. 新素材 科学前沿　我国自主研发的世界上最大口径的射电望远镜——“天眼”（如图）对光有_____（填“会聚”或“发散”）作用；每年冬至正午的阳光照射到乾清宫地面铺设的金砖上，光洁如镜面的金砖发生_____（填“镜面”或“漫”）反射，可以将宝座上方的牌匾照亮.

8. 如图是一个简易的潜望镜，当一条光线射入潜望镜后发生两次反射，请完成作图.

9. 如图所示，A、B 是镜前一点光源 S 发出的光线经平面镜 M 反射后的两条反射光线，请在图中标出点光源 S 和像点 S' 的位置，并完成光路图（保留作图痕迹）.

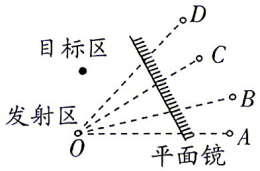


（第 8 题）



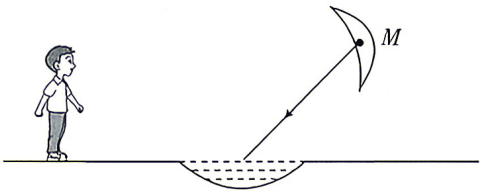
（第 9 题）

10. “小科学家”比赛中，有一个项目是“反弹击物”（如图），要求参赛者将皮球射到平面镜上，经平面镜反弹击中目标区内的物体.参赛者在发射区沿哪一方向射球，最有可能击中目标 （ ）



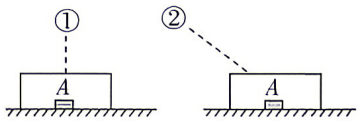
A. 沿 OA 方向
B. 沿 OB 方向
C. 沿 OC 方向
D. 沿 OD 方向

11. （2026·盐城阜宁县一模）如图所示，雨后晴朗的夜晚，人迎着月光走，下列说法正确的是 （ ）



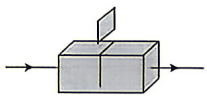
A. 路面上发亮的是水
B. 看到路面发暗是因为光发生了镜面反射
C. 看到路面发亮是因为光发生了漫反射
D. 光发生的漫反射不遵守反射定律

12. 小华同学参观中国海盐博物馆，对海盐文化产生浓厚的兴趣，看到一个放在玻璃罩中的展品 A（可拍照），小华同学想用相机拍下来回家慢慢研究，展馆中的灯光比较暗，下列哪种方式拍照最清晰 （ ）



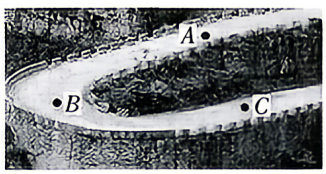
A. 从①处向下拍，且用闪光灯
B. 从①处向下拍，不用闪光灯
C. 从②处斜向下拍，且用闪光灯
D. 从②处斜向下拍，不用闪光灯

13. （2026·苏州工业园区调研）如图所示，魔术箱顶部的中央有一条窄缝，使激光笔产生的激光束沿水平方向从左孔入，从右孔出.将一块遮光板从顶部的窄缝插入箱中，遮光板并没有挡住激光束的传播.下列关于魔术箱的内部结构，说法正确的是 （ ）

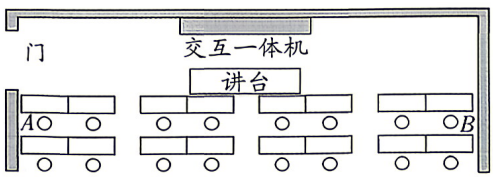


A. 魔术箱内可能有两块平面镜
B. 遮光板插入窄缝的高度必须等于魔术箱的高度
C. 激光束的传播方向在魔术箱内一定改变了3次
D. 魔术箱左右两侧的小孔不一定要在同一水平高度

14. 如图所示，一条盘山公路，当汽车在 AB 路段行驶时，司机看不到 BC 路段的情况，人们利用光的反射，可以在_____（填“A”“B”或“C”）位置安装一块面镜，该面镜最好是_____镜.

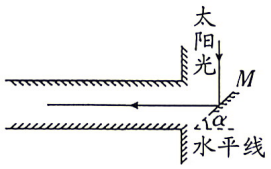


15. （2025·无锡江阴市调研）当前很多教室黑板处都安装了交互式液晶一体机，为教学提供了很大的便利.但是晴天会有部分学生从一体机屏幕中看到门窗外景物的像，这是光在屏幕表面发生了_____（填“镜面”或“漫”）反射.某教室的平面图如图，晴天上课时，如果教室门敞开着_____（填“A”“B”“A、B 都”或“A、B 都不”）会通过一体机屏幕看到门外景物的像.



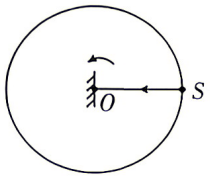
16. 为了把太阳光反射到一座洞口朝向正东方向的水平涵洞中去，某同学设计安装了一块能自动调节方向的平面镜 M，如图所示，正午时刻，太阳光垂直于水平地面照射，图中表示平面镜方向的那个角度 α 应为_____；午

后，随着太阳西斜，α 应适当_____（填“增大”或“减小”）.



视频讲题

17. 如图所示，一块平面镜放在圆筒的中心处，平面镜正对筒壁上一点光源 S，点光源发出一束光垂直射向平面镜.平面镜从图示位置开始绕圆筒中心 O 逆时针匀速转动，在转动过 20°角时，点光源在镜中所成的像绕中心 O 转过的角度为 θ_1，反射光线转过的角度为 θ_2，则 θ_1 = _____°，θ_2 = _____°.



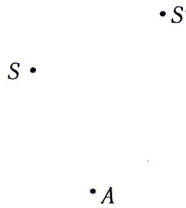
18. 新趋势 跨学科实践 鞋店的地板上，有一块靠墙的平面镜，店员为了顾客方便，通常不会把 θ 设为 90°，假设从顾客脚部发出的光线，与平面镜成 45°角；而反射光线进入顾客的眼睛时，和水平面成 60°角，则平面镜与地板形成的角度 θ 为_____°.

视频讲题

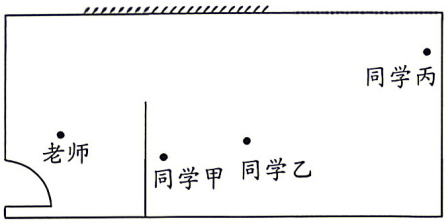
19. 如图所示，点 S 为光源，点 S' 为 S 通过平面镜所成的像，在光源发出的光线中，有一条经平面镜反射后经过点 A，S、A、S' 恰好位于一等腰直角三角形的三个顶点.

（1）试用作图法画出这条光线，并写出作图过程；

（2）试求这条光线的入射角和反射角.



20. 如图是一间舞蹈教室的布局图，教室中间有隔墙，将教室分为内外两间，北面墙上有块大镜子.老师推门进来后，站在图中的位置，请在图中画出隔墙右面通过镜子能看到老师的范围，并完成光路图，说明只有乙同学能看见老师.



视频讲题

第3关 练思维 对压轴题实现思维突破

21. 新素材 创新装置 图 1 是利用激光测转速的原理示意图，图中圆盘可绕固定轴转动，盘边缘侧面上有一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时，反光涂层将光源发出的光反射，接收器接收到反射光，并将所收到的光信号转变成电信号，在示波器显示屏上显示出来（如图 2 所示）.

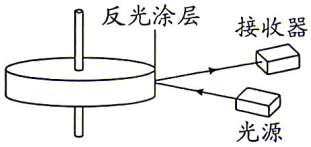


图1

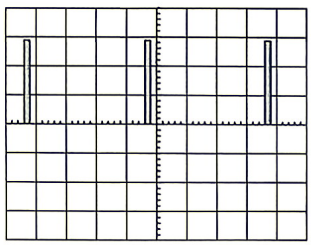


图2

（1）若图 2 中示波器显示屏横向的每大格（5 小格）对应的时间为 5.00×10^{-2} s，则圆盘的转速为_____r/s.

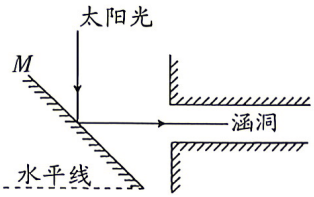
（2）若测得圆盘直径为 10.20 cm，则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为_____cm（π 取 3.14，保留 3 位有效数字）.

专题训练 3 光的反射动态问题

答案 D22

1. (2026·无锡宜兴市期中)正午时刻太阳光垂直射向水平地面,工程队为了把阳光反射到一座洞口朝向正西的水平涵洞中,设计安装了如图能够调节方向的平面镜,下列说法正确的是 (　　)

A. 正午时,平面镜与水平地面夹角为90°



B. 太阳西斜,若平面镜不动,反射光向涵洞顶部偏移

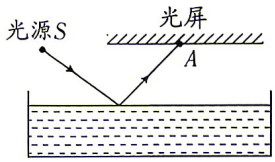
C. 太阳西斜,阳光与水平地面夹角为60°时,欲使阳光水平射入洞中,平面镜与水平地面夹角为30°

D. 太阳西斜,阳光与水平地面夹角为60°时,欲使阳光水平射入洞中,可顺时针旋转平面镜15°

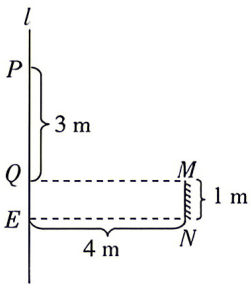
2. (2025·连云港赣榆区期末)科技小组的同学设计了一个水位测量仪,如图所示.光源S发出一束激光,经水面反射后,在固定光屏上形成一个光斑A.当向容器中注水时 (　　)

A. 入射角的大小变大　B. 反射角的大小变小

C. 光斑A向左侧移动　D. 光斑A向右侧移动



(第2题)

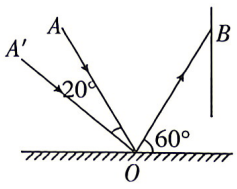


(第3题)

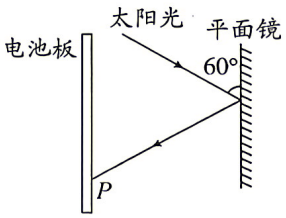
3. 新趋势 跨学科实践 如图,竖直平面镜MN与直线l平行,人眼位于P点,其中P、Q、E均为直线l上的点,PQ长为3 m,$QE=MN=1$ m,$QM=EN=4$ m,点光源S在直线l上且在E点以下的某区域内自由移动(图中未画出),此人恰好都能通过平面镜看见S的像,则点光源S移动的最大长度是 (　　)

A. 1 m　B. 2 m　C. 3 m　D. 4 m

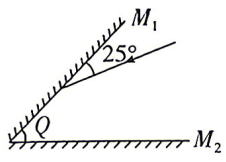
4. (2026·扬州仪征市月考)如图,入射光线AO,经水平放置的平面镜反射后,射到竖直墙壁上的B点.OB与镜面的夹角为60°,则入射角为_____度,当AO逆时针转动到$A'O$的位置(与AO的夹角为20°),若保持反射光线OB方向不变,改变平面镜的方向,则这时的入射角为_____,平面镜绕O点_____(填"顺时针"或"逆时针")转过的角度为_____.



5. (2025·扬州江都区月考)小明在房间中安装了一块太阳能电池板给家里供电.当太阳在电池板后方时,利用一块平面镜将太阳光反射到电池板上.若某时刻太阳光与平面镜的夹角为60°(如图所示),一束阳光经镜面反射后照射到电池板上P点,入射角的大小为_____°;若镜面竖直上移,则反射角将_____(填"变大""变小"或"不变");若镜面水平左移,该束光线将照到P点_____(填"上方"或"下方").



(第5题)



(第6题)

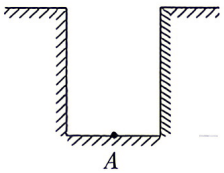
6. 核心素养 科学思维 如图所示,当一束光线与平面镜M_1成25°角入射时,要使得光线经平面镜多次反射后沿原路返回,则平面镜M_1与M_2之间的夹角Q应为_____.若M_1平面镜以入射点逆时针转动25°,入射光线不变,则入射光线与反射光线夹角变化了_____.

专题训练 4 光现象作图

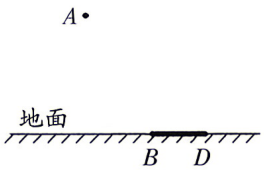
答案 D23

题型 1 光的直线传播作图

1. (2025·苏州星海实验中学期中)如图所示,请你根据所学知识画图说明为什么青蛙“坐井观天,所见甚小”.



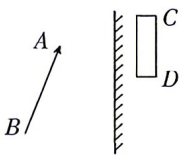
2. 图中,在路灯(*A* 点表示)的照射下,竖立在地面上的竹竿 *BC* 的影子为 *BD*,请画出竹竿 *BC*.(保留作图痕迹)



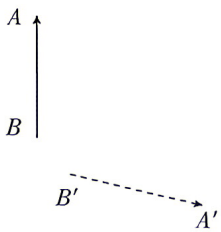
视频讲题

题型 2 平面镜成像作图

3. 木板 *CD* 在平面镜后,请在图中画出物体 *AB* 在镜中的像 *A′B′*.

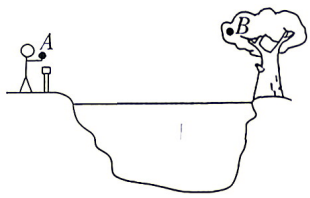


4. 如图所示,*A′B′* 是物体 *AB* 在平面镜中所成的像,请画出平面镜的位置.

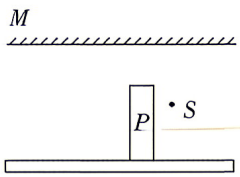


题型 3 根据平面镜成像特点作光路图

5. (2025·长沙中考)傍晚时分,在水面平静的池塘边,小湘尝试用激光笔从 *A* 点去照亮池塘对面树上的一个果子(*B* 点),发现可以用两种不同的方式实现.请在图中画出这两种方式的光路图(保留作图痕迹).



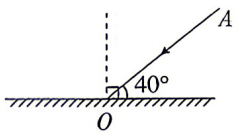
6. 如图,在某房间的天花板上装有平面镜 *M*,*S* 为一灯泡,*P* 为不透明的墙,请画出灯泡发出的光经平面镜反射后,能够照亮 *P* 墙左侧区域的光路图.



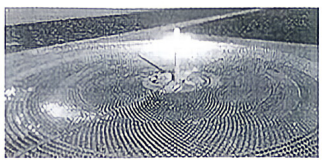
视频讲题

题型 4 光的反射作图

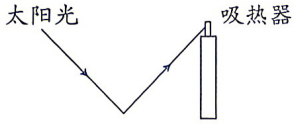
7. (2025·上海中考)在下图中,根据给出的入射光线 *AO* 画出反射光线 *OB*,并标出反射角及其度数.



8. (2025·乐山中考)如图甲所示,塔式太阳能电站是把许多平面镜按照一定的规律排列起来,把太阳光反射后会聚到同一位置.请根据图乙中的光路,画出平面镜的位置并标出入射角(平面镜用“ ”表示,入射角用“*i*”表示).



甲



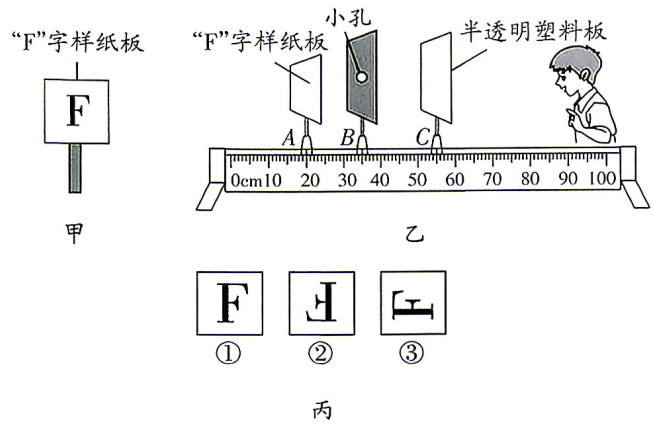
乙

题型 1 探究小孔成像的特点

1. 在观察小孔成像特点时，小明发现：光屏到小孔的距离（像距）越远，所成的像越大，小明想知道像的大小与该距离有什么定量关系？于是他进行了进一步的探究：

①用发光二极管按“F”字样拼装在不透明的纸板上，如图甲所示.

②将“F”字样纸板、带小孔的不透明纸板、半透明塑料板（光屏）依次置于光具座的 A、B、C 位置，使“F”正立面对小孔，如图乙所示.



(1) 该实验需在光线较_____的环境中进行.

(2) 如图乙所示，给发光二极管通电，随即在光屏上呈现出光源“F”的像，此时小明观察到光屏上呈现的像是图丙中的_____（填写序号）.

(3) 保持如图乙所示的摆放位置，在半透明塑料板上出现了清晰的像，该像的大小相比于物体，是_____（填“放大”“缩小”或“等大”）的_____（填“实”或“虚”）像.

(4) 保持“F”字样纸板、小孔位置不变，只改变光屏到小孔的距离（像距），用刻度尺逐次测量像高，记录数据如表所示：

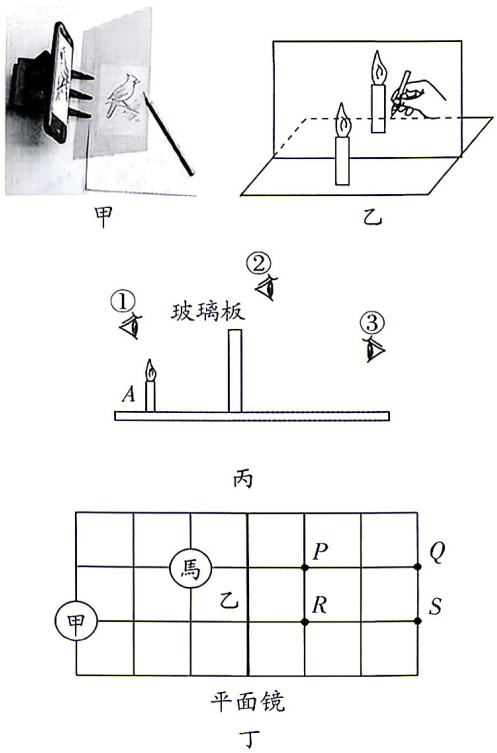
更多资料分享 v dragonfly4012

实验次数	1	2	3	4
像距 v/cm	12.0	16.0	20.0	24.0
像高 h/cm	3.0	4.0	5.0	6.0

根据表中的数据，请你用一个数学表达式来表示 h 与 v 的关系 $h=$_____.

题型 2 探究平面镜成像的特点

2. (2026·无锡侨谊实验中学期中) 图甲是“临摹神器”，将平板和镜子放在支架上调节到适当角度，则人可以在右侧进行临摹. 老师告诉她，这实际上就是平面镜成像的原理. 小明用如图乙所示装置来“探究平面镜成像特点”.



(1) 实验时，采用较薄的茶色玻璃板代替平面镜，这是为了便于_____.

(2) 如图乙，在竖立的玻璃板前点燃蜡烛 A，拿未点燃的蜡烛 B（与 A 相同）在玻璃板后面移动，直至观察到蜡烛 B 与 A 的像 A' 完全重合，说明像和物大小相等. 此过程中，蜡烛 B 替代的是_____（填“蜡烛 A”或“A 的像 A'”）.

(3) 如图丙，为了判断蜡烛 A 所成的像是虚像还是实像，小明在像的位置放一光屏，眼睛在_____（填序号）处观察光屏，光屏上_____（填“能够”或“不能”）看到像，则说明平面镜所成的像是虚像.

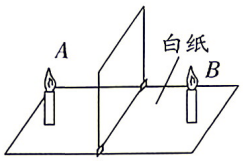
(4) 如图丁所示，若在一面竖立的平面镜前方水平放置一个九格的棋盘，平面镜右方的 P、Q、R、S 表示棋盘在镜中的像的格点，从甲处观

察,“馬”在镜中的像应该在_____点.

(5)使用“临摹神器”时,平板竖直放置,则该镜子应该和水平桌面成_____°角.

3. (2025·苏州中考)小明和小华利用茶色玻璃板、刻度尺、白纸、两个相同的电子蜡烛等器材,探究平面镜成像的特点.

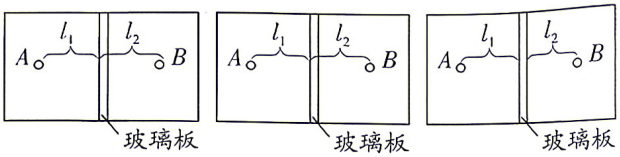
(1)如图甲,将白纸平铺在水平桌面上,再将玻璃板_____放置在纸上.



甲

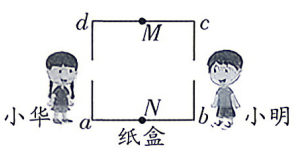
(2)在玻璃板前放上电子蜡烛A,闭合开关使其发光,再将电子蜡烛B放到玻璃板后,调整B的位置使其与A的像_____,在纸上分别记录A、B的位置.

(3)多次改变A的位置,重复上述实验.在探究像到镜面距离l_2与物到镜面距离l_1的关系时,下列测量方法中,正确的是_____.



方法1　方法2　方法3

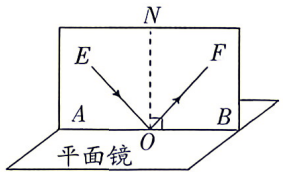
(4)完成探究后,小明和小华利用左右两侧面开孔的正方体纸盒、茶色玻璃板和发光小灯制作了一个“魔盒”,如图乙所示,两人都可以通过孔看到对方,但只有小明能看到魔盒中发光小灯在他正前方成的像,则纸盒中玻璃板可沿_____(填“ac”或“bd”)方向放置,且发光小灯应贴在纸盒内_____(填“M”或“N”)处.(注意两空对应关系,同时答对得分,写出一种做法即可)



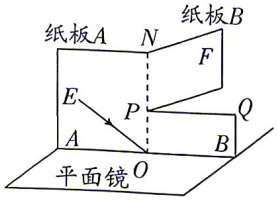
乙

题型3　探究光的反射定律

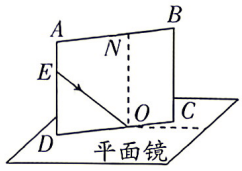
4. 小石利用如图甲所示的实验装置探究光的反射定律,其中AB是两块纸板连接成的一个平面.



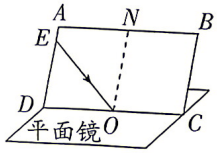
甲



乙



丙



丁

(1)如图甲所示,小石首先使纸板与水平桌面上的平面镜_____放置,然后使一束光贴着纸板A沿EO射向平面镜上的O点,观察反射光线和对应入射光线;改变光束的入射角度,重复上述实验两次,描绘每次光的传播径迹,并测量出反射角及对应入射角的大小,记录在表格中,实验数据中,反射角和入射角不是都相等的可能原因是_____(写出一条).

次数	1	2	3
入射角/度	30	45	59
反射角/度	29	45	60

(2)图甲中,若小石让光逆着OF的方向射向平面镜,会看到反射光沿着_____(填光线对应的字母)的方向射出,这一现象表明_____.

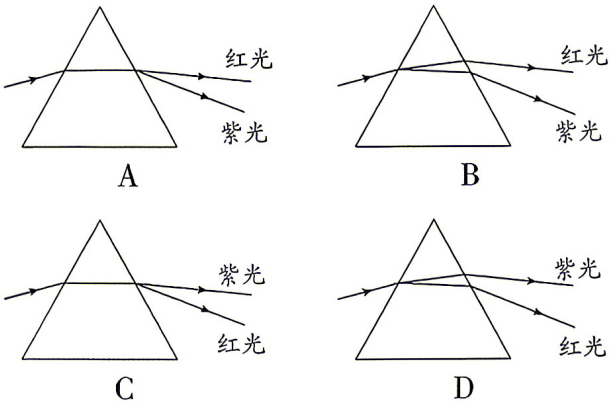
(3)在图乙中,小石将纸板B沿PQ剪开,再把纸板B的上半部分向后折,实验时观察到:上半部分纸板无反射光线,下半部分纸板有反射光线.由此可得出结论:_____.

(4)丙图中,将纸板AB与入射光束EO一起以ON为轴逆时针旋转一个角度,丁图中,将纸板AB与入射光束EO一起以CD为轴向后倾斜一个角度,则图丙和图丁实验操作中,_____(填“图丙”或“图丁”)的纸板上仍能看到反射光.

A 重难点突破

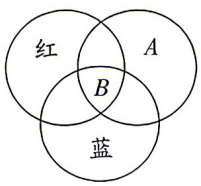
重难点 1　光源　色光

1. (2026·常州勤业中学月考)白光是复色光,棱镜对红光的偏折程度最小,对紫光的偏折程度最大.图中能正确表示白光通过三棱镜的光路是　(　　)



2. 当我们拿手机扫描纸上的二维码时,纸上的二维码_____光源;当我们用手机出示付款二维码时,手机屏幕_____光源.(均填“是”或“不是”)

3. (2026·无锡江阴市期中)唐代张志和在《玄真子》中记载了著名的“人工彩虹”实验:“背日喷乎水,成虹霓之状”,这是光的_____现象.如图为光的三原色及其混合的示意图,则 A 处应该填_____,B 处应该填_____.



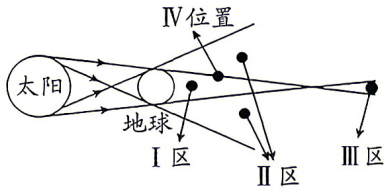
重难点 2　光的直线传播　光速

4. 下列选项中,不能利用光的直线传播解释的是　(　　)

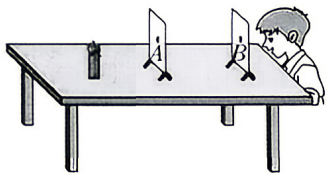
A. 坐井观天,所见甚小
B. 闻其声而知其人
C. 一叶障目,不见泰山
D. 管中窥豹,可见一斑

5. 核心素养 物理观念 (2025·南通启东市期中)我们常能观测到奇妙的天文现象,对月球处于下列不同位置时说法正确的是　(　　)

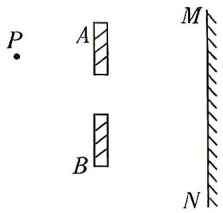
A. Ⅰ区月全食
B. Ⅱ区月偏食
C. Ⅲ区月全食
D. Ⅳ位置日偏食



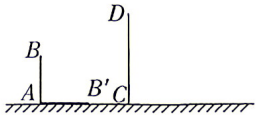
6. 如图所示,小明想通过 A、B 两张纸片上的小孔看见烛焰,他应将烛焰、两个小孔和人眼调到_____上,这样操作的依据是_____,操作过程中他还在 B 纸片上看到了一个烛焰的像,这个像是_____(填“正立”或“倒立”)的.如果只改变 A 纸片上孔的形状,则 B 纸片上的像形状_____(填“改变”或“不变”).



7. 如图所示,墙壁 MN 位于不透光挡板 AB 右侧,请在图中用大括号标出 P 处人眼所能看到的墙壁 MN 上的范围.

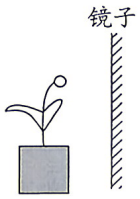


8. (2026·南京外国语学校月考)操场上竖直地插着两根竹竿 AB、CD,在太阳光照射下 AB 的影子 AB' 如图所示,请在图中作出 CD 的影子 CD'.



重难点 3　平面镜成像特点及应用

9. 如图，物体在平面镜中所成的像是　（　　）



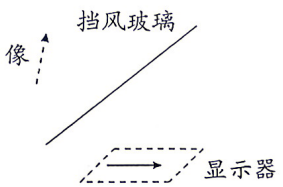
A. 　B. 　C. 　D.

10. 核心素养 科学思维（2025 · 常州金坛区期中）如图所示，是小明从对面墙上的平面镜中看到的身后时钟的像，此时的实际时刻是　（　　）

A. 7 时 20 分
B. 4 时 20 分
C. 7 时 40 分
D. 4 时 40 分

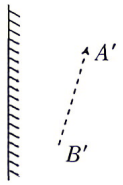
11. 图甲是汽车抬头显示系统，可将水平显示器上重要行车数据通过前挡风玻璃（看作平面镜）呈现在司机正前方，方便安全行车. 若通过挡风玻璃成垂直于水平面的像，则挡风玻璃与水平面夹角为_____；图乙为其成像原理图，行车时驾驶员若想将挡风玻璃的像调低，需要将显示器沿水平方向_____（填“远离”或“靠近”）挡风玻璃.

甲

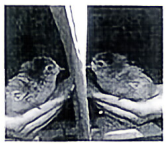


乙

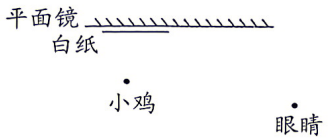
12. 如图所示，$A'B'$ 是物体 AB 在平面镜中的像，请你在平面镜前作出物体 AB.



13. 如图甲所示，在平面镜前放一张白纸，将小鸡与平面镜隔开，从侧方依然可以看到小鸡在镜中的像. 请你在图乙中作出小鸡成像的光路图.

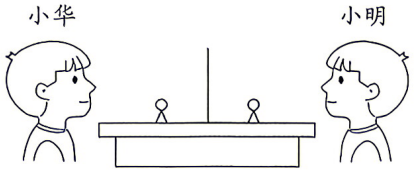


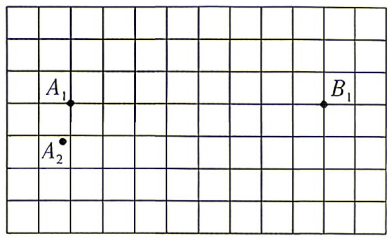
甲



乙

14. （2025 · 扬州中考）小华和小明做“探究平面镜成像的特点”实验.





(1) 实验应选用_____（填“薄”或“厚”）茶色玻璃板，并准备两个相同的棋子 A、B.

(2) 小华在玻璃板前放置棋子 A，再将棋子 B 放到玻璃板后，调整棋子 B 的位置，使它与棋子 A 所成的像重合，说明像与物大小_____，在方格纸上标记棋子 A、B 的位置 A_1、B_1.

(3) 小明将棋子 B 放在 B_1 位置，调整棋子 A 的位置，使它与棋子 B 所成的像重合，在方格纸上标记棋子 A 的位置 A_2，如图，A_2 与 A_1 不重合的具体原因是_____.

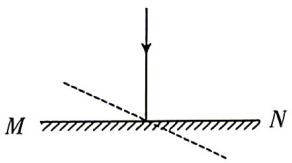
重难点 4　光的反射定律

15. 关于各种镜子的使用，下列说法中正确的是　（　　）

A. 在山区道路的拐弯处设置的镜子是凹面镜
B. 汽车中的后视镜是凹面镜
C. 太阳灶中使用的镜子是凸面镜
D. 牙科医生观察口腔中的牙齿时，使用的小镜子是平面镜

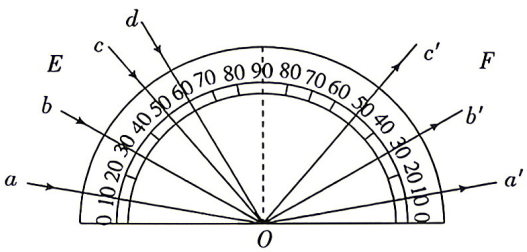
16. 电影院的幕布表面比较粗糙，这是为了使放映机发出的光在幕布上发生_____反射，该反射的每一条光线在反射时都_____（填“遵循”或“不遵循”）光的反射定律.

17. 如图所示，入射光线垂直射向镜面，反射角为_____°；若镜面顺时针转过 35°，此时的入射角为_____°，则这时反射光线转过的角度为_____°.



18. 如图，小玲利用一块平面镜，将正午时分直射的太阳光引入一根水平管道内，请在图中画出平面镜的位置.

19. （2025·黑龙江中考）如图所示，小张同学在进行“探究光反射时的规律”的实验时，他把一个平面镜放在水平桌面上，再把一张带有量角器的纸板竖直立在平面镜上.



（1）他应选择_____（填“光滑”或“粗糙”）的纸板，因为光在纸板上发生_____反射，可以在不同方向都能看到光的径迹.

（2）如图，小张同学用一束光 a 贴着纸板 E 射向 O 点，经平面镜反射，在另一侧纸板 F 上出现反射光 a'. 改变光束入射的角度，多做几次实验. 由图可以得出，反射角_____（填“大于”“小于”或“等于”）入射角. 根据这个分析可知，如果一束光从 d 点射向 O 点，反射角的大小是_____.

（3）他用一束光逆着 b' 的方向射向 O 点，在纸板 E 上出现的反射光逆着 b 的方向射出. 由这个现象可以初步得出的结论是：_____. 要得出普遍规律，接下来应该进行的具体操作是：_____.

B 常考题演练

一、选择题

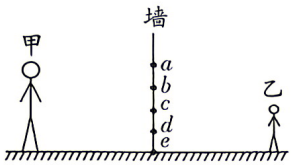
1. 夏夜，溧阳萤火虫生态园内，月光皎洁，草丛里飞舞着亮莹莹的萤火虫，颇有“含明终不息，夜月空徘徊”的意境，此情景中 （ ）

A. 月亮不是光源，萤火虫是光源
B. 月亮不是光源，萤火虫不是光源
C. 月亮是光源，萤火虫是光源
D. 月亮是光源，萤火虫不是光源

2. 小明在阅读一篇科普文章时，了解到，阳光从太阳传播到地球需要大约 500 s 的时间，由此可以估算出太阳与地球之间的距离最接近下列选项中的（光在真空中传播速度约为 3×10^8 m/s） （ ）

A. 1.5×10^{11} m　　B. 3×10^5 m
C. 1.5×10^8 m　　D. 3×10^8 m

3. 如图所示，甲、乙两人分别站立于一面墙的两边，若要在墙上开一个窗使两人彼此都能看到对方的全身，则所需最小的窗的位置应为 （ ）



A. *ae*　　B. *ad*　　C. *be*　　D. *bd*

4. 在一工棚的顶上有一小孔，太阳光通过它落到地面上形成一圆形光斑，这一现象表明（　　）

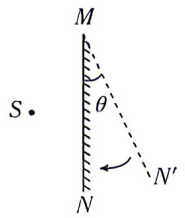
A. 太阳的形状是圆的

B. 小孔的形状一定是圆的

C. 地面上的光斑是小孔的像

D. 光不是沿直线传播的

5. 如图，平面镜 MN 竖直放置，镜前有一个发光物体 S，此平面镜可绕垂直于纸面的水平轴 M 自由旋转，现将平面镜拉离竖直位置一个偏角 θ，至 MN' 的位置时释放，在平面镜从 MN' 摆动到 MN 位置过程中，物体 S 的像 S'　　（　　）



A. S' 的轨迹为线段

B. S' 轨迹对 M 轴的张角为 θ

C. S' 离轴 M 越来越近

D. S' 的轨迹为圆弧

6. （2025·泰州海陵区一模）一束光照射到平面镜上，欲使反射光刚好照射到白纸板上的 A 点，下列操作可行的是　　（　　）

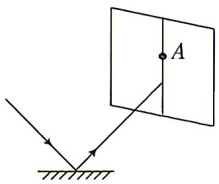
①适当减小入射角

②将平面镜向上平移适当距离

③将平面镜向下平移适当距离

④将平面镜顺时针转动适当角度

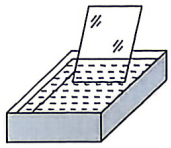
⑤将平面镜逆时针转动适当角度



A. ①②⑤　B. ①②④　C. ①③⑤　D. ③⑤

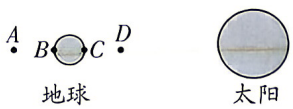
二、填空题

7. 新教材 新变化（2026·盐城东台市月考）一个长方形水槽中装有一定量的水，小明将一块平面镜斜插入水槽中，使太阳光照射在平面镜上，适当调整_____的位置和角度，可以在墙壁上看到_____，此时平面镜上方的水类似于_____（填写光学元件名称）.

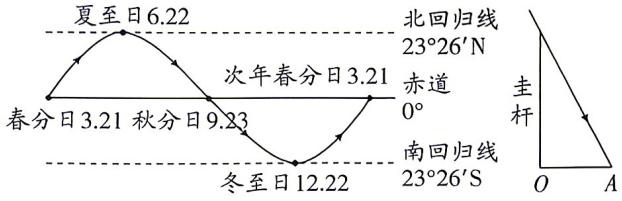


8. 一束光与水平面成 30°角斜射到平静的水面上，则反射角为_____°，若入射角增大 10°，则入射光线和反射光线夹角为_____°. 远远望去，一只小鸟在平静的水面上飞翔，若它距水面 6 m，它的像距水面的距离是_____m，当它向水面俯冲的过程中，像的大小_____（填“变大”“不变”或“变小”）.

9. 在模拟日食的实验中，王老师画了太阳、地球和月球的位置示意图（如图），根据_____规律判断月球在_____（填“A”或“D”）处，地面上的观察者应该是位于_____（填“B”或“C”）处可观察到日食.



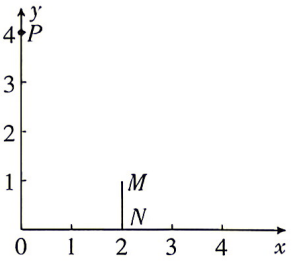
10. 新趋势 跨学科实践 太阳直射点的回归运动如图甲. 2023 年 11 月 8 日（立冬），盐城（北纬 34°）某校实践活动小组将圭杆垂直插入水平地面进行“测影”活动，正午时刻杆影如图乙中的 OA. 圭杆应是_____（填“透明”或“不透明”）物体，图中杆影从 O 到 A 指向_____方，今年冬至正午时刻的圭杆影长将比立冬日_____（填“长”或“短”）一些.



甲　　乙

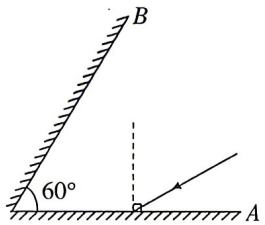
11. 新趋势 跨学科实践（2025·盐城鹿鸣路中学月考）如图所示，在竖直平面 xOy 内，发光点位于 $P(0,4)$ 位置处，平面镜 MN 竖直放置，其两端 M、N 的坐标分别为 $(2,1)$ 和 $(2,$

0)，发光点 P 在镜中的像 P_1 坐标为(_____，_____)，现将平面镜绕 N 点顺时针旋转 90°，P 点通过平面镜 MN 成的像为 P_2，则 P_1 和 P_2 的距离为 _____ m(图中长度单位为：m).

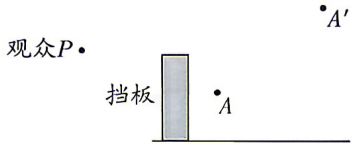


三、解答题

12. 有 A、B 两平面镜成 60°角(如图所示)，一束光线沿与 A 镜成 30°角方向入射，画出对应光路图.



13. “仙女飞天”魔术表演中，位于 P 点的观众看到云雾中曼舞的仙女 A'，实质是挡板后的演员 A 在平面镜中的虚像，如图所示.请作出平面镜的位置，并完成 P 点观众看到仙女的光路图.

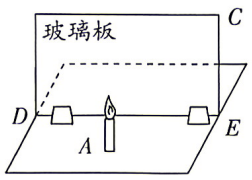


视频讲题

14. (2026·徐州睢宁县联考)如图甲所示，小明发现家里的玻璃窗中可以看到室内物体的影像.为了弄清楚原因，他进行了如图乙所示的实验探究平面镜成像特点.

视频讲题

甲

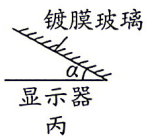


乙

(1)实验时，小明选择茶色玻璃板而没选择平面镜，是为了便于_____.

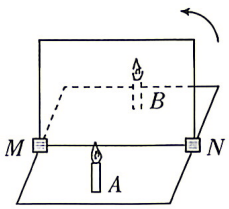
(2)在玻璃板前侧观察，移动蜡烛 B 直至与 A 的像完全重合，主要是为了比较像和物的_____关系.

(3)平面镜成像有很多应用，图丙是播音员的提词器，为方便播音员看台词，将显示屏上的台词通过一块专用镀膜玻璃竖直呈现在播音员的正前方，$\alpha=45°$，当播音员前方呈现数字“ ”时，他直接看显示器会看到_____(填正确选项的字母).



丙

(4)如图丁中箭头所示，将平面镜在竖直平面内绕 M 点逆时针转过一定的角度，则蜡烛 A 所成像_____(填字母).



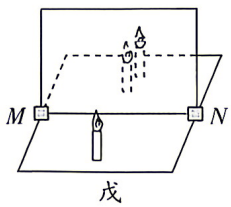
丁

A. 逆时针转过一定的角度

B. 位置保持不变

C. 反方向转过相同的角度

(5)如图戊所示，小红采用了较厚的玻璃板进行实验，可以观察到两个像，测量两个像到 MN 的距离分别为 $L_1=1$ cm、$L_2=1.4$ cm，则可知玻璃板的厚度为_____ cm.



戊